

Código de Golay extendido (24, 12) — Parte A

Trabajo Práctico 2 · Curso de FEC 2026 · Fundación Fulgor

Villar, Pedro

Datos

Matriz B (simétrica, $B^2 = I$), idéntica para todos los grupos:

fila	hex	binario	fila	hex	binario
b_0	98F	1001 1000 1111	b_6	53D	0101 0011 1101
b_1	4E7	0100 1110 0111	b_7	2BE	0010 1011 1110
b_2	357	0011 0101 0111	b_8	87B	1000 0111 1011
b_3	BE2	1011 1110 0010	b_9	E74	1110 0111 0100
b_4	DD1	1101 1101 0001	b_{10}	F1A	1111 0001 1010
b_5	7CC	0111 1100 1100	b_{11}	EA9	1110 1010 1001

Convención de bits: $cw[23:12]$ = mensaje, $cw[11:0]$ = paridad; el bit $m[11 - i]$ es m_i y el bit $[11 - j]$ de b_i es $B[i][j]$. Con esa convención, multiplicar un vector x de 12 bits por B es sumar (XOR) las filas b_i tales que $x_i = 1$:

$$x \cdot B = \bigoplus_{i: x_i=1} b_i.$$

1 Ejercicio 1 — Matrices y parámetros

1.1 G y H

$G = [I_{12} \mid B]$ y $H = [B \mid I_{12}]$, ambas 12×24 :

G			H		
g_0	100000000000	100110001111	h_0	100110001111	100000000000
g_1	010000000000	010011100111	h_1	010011100111	010000000000
g_2	001000000000	001101010111	h_2	001101010111	001000000000
g_3	000100000000	101111100010	h_3	101111100010	000100000000
g_4	000010000000	110111010001	h_4	110111010001	000010000000
g_5	000001000000	011111001100	h_5	011111001100	000001000000
g_6	000000100000	010100111101	h_6	010100111101	000000100000
g_7	000000010000	001010111110	h_7	001010111110	000000010000
g_8	000000001000	100001111011	h_8	100001111011	000000001000
g_9	000000000100	111001110100	h_9	111001110100	000000000100
g_{10}	000000000010	111100011010	h_{10}	111100011010	000000000010
g_{11}	000000000001	111010101001	h_{11}	111010101001	000000000001

1.2 B es simétrica

Se lee cada columna j de B de arriba a abajo y se compara con la fila b_j . El bit i de la columna j es $B[i][j]$, o sea el bit $[11 - j]$ de b_i :

j	columna j	b_j	j	columna j	b_j
0	1001 1000 1111	1001 1000 1111	6	0101 0011 1101	0101 0011 1101
1	0100 1110 0111	0100 1110 0111	7	0010 1011 1110	0010 1011 1110
2	0011 0101 0111	0011 0101 0111	8	1000 0111 1011	1000 0111 1011
3	1011 1110 0010	1011 1110 0010	9	1110 0111 0100	1110 0111 0100
4	1101 1101 0001	1101 1101 0001	10	1111 0001 1010	1111 0001 1010
5	0111 1100 1100	0111 1100 1100	11	1110 1010 1001	1110 1010 1001

Las doce coinciden, entonces $B^T = B$.

1.3 $GH^T = 0$

Con $H = [B \mid I_{12}]$ se tiene $H^T = \begin{bmatrix} B^T \\ I_{12} \end{bmatrix}$ (bloques de 12×12), y el producto se parte en dos sumandos:

$$GH^T = \begin{bmatrix} I_{12} & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B^T \\ I_{12} \end{bmatrix} = I_{12} B^T + B I_{12} = B^T + B = B + B = 0,$$

donde la anteúltima igualdad es la simetría recién verificada y la última vale porque en $GF(2)$ la suma es XOR y $x + x = 0$.

Chequeo numérico sobre una fila: $g_0 = (u_0 \mid b_0)$, entonces $g_0 H^T = u_0 B^T + b_0 = b_0 + b_0 = 0$, y lo mismo para las otras once.

1.4 $B^2 = I$

Como B es simétrica, $B^2 = B B^T$, así que la entrada (i, j) es el producto interno de dos *filas*:

$$(B^2)_{ij} = \sum_{k=0}^{11} B[i][k] B[k][j] = b_i \cdot b_j = w(b_i \wedge b_j) \text{ mód } 2,$$

o sea la paridad de la cantidad de posiciones donde b_i y b_j tienen ambos un 1. Además B^2 también es simétrica, así que alcanza con calcular las $\binom{12}{2} + 12 = 78$ entradas con $j \geq i$.

Tres entradas desarrolladas:

$$\begin{aligned} b_0 &= 1001\ 1000\ 1111 \\ b_0 &= 1001\ 1000\ 1111 \\ b_0 \wedge b_0 &= 1001\ 1000\ 1111 \implies w = 7 \equiv 1 \pmod{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_0 &= 1001\ 1000\ 1111 \\ b_1 &= 0100\ 1110\ 0111 \\ b_0 \wedge b_1 &= 0000\ 1000\ 0111 \implies w = 4 \equiv 0 \pmod{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_3 &= 1011\ 1110\ 0010 \\ b_7 &= 0010\ 1011\ 1110 \\ b_3 \wedge b_7 &= 0010\ 1010\ 0010 \implies w = 4 \equiv 0 \pmod{2} \end{aligned}$$

La tabla completa de $w(b_i \wedge b_j)$ (en gris, las entradas repetidas por simetría):

$w(b_i \wedge b_j)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
1	4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
2	4	4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2
3	4	4	4	7	4	4	2	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	7	4	4	2	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	7	4	4	2	4	4	4
6	4	4	4	2	4	4	7	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	2	4	4	7	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	2	4	4	7	4	4	4
9	2	4	4	4	4	4	4	4	4	7	4	4
10	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	7	4
11	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	7

La diagonal vale $w(b_i) = 7$ en los doce casos, que es impar, y todas las entradas de fuera de la diagonal son pares. Tomando paridad queda $(B^2)_{ii} = 1$ y $(B^2)_{ij} = 0$ para $i \neq j$, es decir $B^2 = I_{12}$.

1.5 Dimensión, tasa y overhead

$$n = 24, \quad k = 12, \quad n - k = 12 \quad (\text{bits de paridad})$$

$$R = \frac{k}{n} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$\text{overhead} = \frac{n - k}{k} = \frac{12}{12} = 1 = 100 \% \quad \left(\text{o bien } \frac{n - k}{n} = 50 \% \text{ del bloque} \right)$$

El código es (24, 12): entran 12 bits de mensaje y salen 24 de palabra código. Hay $2^{12} = 4096$ palabras código.

1.6 Codificación a mano de $m = \text{A5C}$

$$m = \text{A5C} = 1010\ 0101\ 1100 \implies m_i = 1 \text{ para } i \in \{0, 2, 5, 7, 8, 9\}$$

La paridad es $p = m \cdot B$, el XOR de esas seis filas:

$$\begin{array}{r}
 b_0 \ 1001\ 1000\ 1111 \\
 \oplus \ b_2 \ 0011\ 0101\ 0111 \\
 \hline
 1010\ 1101\ 1000 \\
 \oplus \ b_5 \ 0111\ 1100\ 1100 \\
 \hline
 1101\ 0001\ 0100 \\
 \oplus \ b_7 \ 0010\ 1011\ 1110 \\
 \hline
 1111\ 1010\ 1010 \\
 \oplus \ b_8 \ 1000\ 0111\ 1011 \\
 \hline
 0111\ 1101\ 0001 \\
 \oplus \ b_9 \ 1110\ 0111\ 0100 \\
 \hline
 p \ 1001\ 1010\ 0101 = 9A5
 \end{array}$$

$$v = (m \mid p) = 1010\ 0101\ 1100\ 1001\ 1010\ 0101 = \text{A5C9A5}$$

1.7 Verificación $v H^T = 0$

Partiendo $v = (m \mid p)$ y usando otra vez $H^T = \begin{bmatrix} B^T \\ I \end{bmatrix}$:

$$v H^T = m B^T + p I = m B + p = p + p = 0.$$

Numéricamente, $m \cdot B = 9A5$ (la cuenta de arriba) y $p = 9A5$, entonces

$$1001\ 1010\ 0101 \oplus 1001\ 1010\ 0101 = 0000\ 0000\ 0000 = 000. \quad \checkmark$$

2 Ejercicio 2 — Distancia mínima y capacidad de corrección

Distribución de pesos del código (dato del enunciado):

peso w	0	8	12	16	24
cantidad de palabras	1	759	2576	759	1

El código es lineal, así que la distancia mínima es el peso mínimo no nulo:

$$d_{\min} = \min\{w(v) : v \in C, v \neq 0\} = 8.$$

(Chequeo: $1 + 759 + 2576 + 759 + 1 = 4096 = 2^{12}$, están todas las palabras.)

Corrección. Para corregir t errores las esferas de radio t alrededor de cada palabra código no se tienen que tocar, lo que pide $d_{\min} \geq 2t + 1$:

$$2t + 1 \leq 8 \implies t \leq \frac{7}{2} = 3,5 \implies t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor = 3.$$

Detección. Usando el código solo para detectar, cualquier patrón de error de peso $\leq d_{\min} - 1 = 7$ no puede llevar una palabra código a otra, así que se detectan hasta **7** errores.

Los dos a la vez. Corrigiendo t y detectando $l \geq t$ hace falta $d_{\min} \geq t + l + 1$:

$$l \leq d_{\min} - t - 1 = 8 - 3 - 1 = 4.$$

O sea: corrige 3 y detecta 4. Esto se ve en el Ejercicio 3 con r_3 , que tiene un patrón de error de peso 4: el decodificador no lo corrige, pero lo marca como no corregible en lugar de entregar una palabra equivocada.

3 Ejercicio 3 — Decodificación manual

Algoritmo (Parte C). Con $s = Br_{[23:12]} \oplus r_{[11:0]}$ y $q = s \cdot B$, se prueban los casos en orden y gana el primero que se cumple:

caso	condición	patrón de error
1	$w(s) \leq 3$	$e = (0 \mid s)$
2	$\exists i : w(s \oplus b_i) \leq 2$	$e = (u_i \mid s \oplus b_i)$
3	$w(q) \leq 3$, con $q = s \cdot B$	$e = (q \mid 0)$
4	$\exists i : w(q \oplus b_i) \leq 2$	$e = (q \oplus b_i \mid u_i)$
5	ninguna de las anteriores	o_uncorrectable

u_i es el vector de 12 bits con un uno en la posición i . Los empates en i se resuelven por prioridad de índice (gana el i más chico).

Nota sobre el síndrome. El Ejercicio 9 del enunciado escribe $s = r_{[23:12]} \oplus Br_{[11:0]}$, pero esa expresión intercambia los dos bloques y es inconsistente con la tabla de casos de arriba: con ella el caso 1 pediría $e_2 = s \cdot B$ en lugar de $e_2 = s$, y los conteos del Ejercicio 7a no dan. Acá se usa $s = Hr^T = Br_{[23:12]} \oplus r_{[11:0]}$, que es la que sale directo del $H = [B \mid I_{12}]$ definido en el propio enunciado y la que reproduce esos conteos.

3.1 $r_1 = \text{A5D9A6}$

$r_{[23:12]} = \text{A5D} = 1010\ 0101\ 1101$, con unos en $i \in \{0, 2, 5, 7, 8, 9, 11\}$; $r_{[11:0]} = \text{9A6}$.

$$\begin{array}{rcl}
 & b_0 & 1001\ 1000\ 1111 \\
 \oplus & b_2 & 0011\ 0101\ 0111 \\
 \hline
 & & 1010\ 1101\ 1000 \\
 \oplus & b_5 & 0111\ 1100\ 1100 \\
 \hline
 & & 1101\ 0001\ 0100 \\
 \oplus & b_7 & 0010\ 1011\ 1110 \\
 \hline
 & & 1111\ 1010\ 1010 \\
 \oplus & b_8 & 1000\ 0111\ 1011 \\
 \hline
 & & 0111\ 1101\ 0001 \\
 \oplus & b_9 & 1110\ 0111\ 0100 \\
 \hline
 & & 1001\ 1010\ 0101 \\
 \oplus & b_{11} & 1110\ 1010\ 1001 \\
 \hline
 Br_{[23:12]} & & 0111\ 0000\ 1100 = 70C
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 Br_{[23:12]} & 0111\ 0000\ 1100 \\
 \oplus & r_{[11:0]} & 1001\ 1010\ 0110 \\
 \hline
 s & & 1110\ 1010\ 1010 = \text{EAA}
 \end{array}$$

$w(s) = 7 > 3$, el caso 1 no aplica. Se buscan los doce candidatos $s \oplus b_i$:

i	b_i	$s \oplus b_i$	w
0	1001 1000 1111	0111 0010 0101	6
1	0100 1110 0111	1010 0100 1101	6
2	0011 0101 0111	1101 1111 1101	10
3	1011 1110 0010	0101 0100 1000	4
4	1101 1101 0001	0011 0111 1011	8
5	0111 1100 1100	1001 0110 0110	6
6	0101 0011 1101	1011 1001 0111	8
7	0010 1011 1110	1100 0001 0100	4
8	1000 0111 1011	0110 1101 0001	6
9	1110 0111 0100	0000 1101 1110	6
10	1111 0001 1010	0001 1011 0000	4
11	1110 1010 1001	0000 0000 0011	2 ←

Salta $i = 11$ con peso 2, entonces es el **caso 2**:

$$e = (u_{11} \mid s \oplus b_{11}) = (0000\ 0000\ 0001 \mid 0000\ 0000\ 0011) = 001003, \quad w(e) = 3.$$

$$\begin{array}{r} r \quad 1010\ 0101\ 1101\ 1001\ 1010\ 0110 \\ \oplus e \quad 0000\ 0000\ 0001\ 0000\ 0000\ 0011 \\ \hline v \quad 1010\ 0101\ 1100\ 1001\ 1010\ 0101 = \text{A5C9A5} \end{array}$$

Mensaje decodificado: $\hat{m} = \text{A5C}$, que es el mismo del Ejercicio 1.

3.2 $r_2 = \text{A5F9A4}$

$r_{[23:12]} = \text{A5F} = 1010\ 0101\ 1111$, con unos en $i \in \{0, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11\}$; $r_{[11:0]} = \text{9A4}$.

$$\begin{array}{rcl} b_0 & 1001\ 1000\ 1111 & \\ \oplus b_2 & 0011\ 0101\ 0111 & \\ \hline & 1010\ 1101\ 1000 & \\ \oplus b_5 & 0111\ 1100\ 1100 & \\ \hline & 1101\ 0001\ 0100 & \\ \oplus b_7 & 0010\ 1011\ 1110 & \\ \hline & 1111\ 1010\ 1010 & \\ \oplus b_8 & 1000\ 0111\ 1011 & \\ \hline & 0111\ 1101\ 0001 & \\ \oplus b_9 & 1110\ 0111\ 0100 & \\ \hline & 1001\ 1010\ 0101 & \\ \oplus b_{10} & 1111\ 0001\ 1010 & \\ \hline & 0110\ 1011\ 1111 & \\ \oplus b_{11} & 1110\ 1010\ 1001 & \\ \hline Br_{[23:12]} & 1000\ 0001\ 0110 = 816 & \end{array} \quad \begin{array}{rcl} Br_{[23:12]} & 1000\ 0001\ 0110 & \\ \oplus r_{[11:0]} & 1001\ 1010\ 0100 & \\ \hline s & 0001\ 1011\ 0010 = 1B2 & \end{array}$$

$w(s) = 5 > 3$: no es el caso 1. Candidatos $s \oplus b_i$:

i	b_i	$s \oplus b_i$	w
0	1001 1000 1111	1000 0011 1101	6
1	0100 1110 0111	0101 0101 0101	6
2	0011 0101 0111	0010 1110 0101	6
3	1011 1110 0010	1010 0101 0000	4
4	1101 1101 0001	1100 0110 0011	6
5	0111 1100 1100	0110 0111 1110	8
6	0101 0011 1101	0100 1000 1111	6
7	0010 1011 1110	0011 0000 1100	4
8	1000 0111 1011	1001 1100 1001	6
9	1110 0111 0100	1111 1100 0110	8
10	1111 0001 1010	1110 1010 1000	6
11	1110 1010 1001	1111 0001 1011	8

Ninguno baja de peso 2, así que tampoco es el caso 2. Se pasa a $q = s \cdot B$:

$$\begin{array}{rcl}
& b_3 & 1011\ 1110\ 0010 \\
\oplus & b_4 & 1101\ 1101\ 0001 \\
\hline
& & 0110\ 0011\ 0011 \\
\oplus & b_6 & 0101\ 0011\ 1101 \\
\hline
& & 0011\ 0000\ 1110 \\
\oplus & b_7 & 0010\ 1011\ 1110 \\
\hline
& & 0001\ 1011\ 0000 \\
\oplus & b_{10} & 1111\ 0001\ 1010 \\
\hline
q & & 1110\ 1010\ 1010 = \mathbf{EAA}
\end{array}$$

$w(q) = 7 > 3$: no es el caso 3. Candidatos $q \oplus b_i$:

i	b_i	$q \oplus b_i$	w
0	1001 1000 1111	0111 0010 0101	6
1	0100 1110 0111	1010 0100 1101	6
2	0011 0101 0111	1101 1111 1101	10
3	1011 1110 0010	0101 0100 1000	4
4	1101 1101 0001	0011 0111 1011	8
5	0111 1100 1100	1001 0110 0110	6
6	0101 0011 1101	1011 1001 0111	8
7	0010 1011 1110	1100 0001 0100	4
8	1000 0111 1011	0110 1101 0001	6
9	1110 0111 0100	0000 1101 1110	6
10	1111 0001 1010	0001 1011 0000	4
11	1110 1010 1001	0000 0000 0011	2 ←

Aparece $i = 11$ con peso 2, entonces es el **caso 4**:

$$e = (q \oplus b_{11} \mid u_{11}) = (0000\ 0000\ 0011 \mid 0000\ 0000\ 0001) = 003001, \quad w(e) = 3.$$

$$\begin{array}{rcl}
& r & 1010\ 0101\ 1111\ 1001\ 1010\ 0100 \\
\oplus & e & 0000\ 0000\ 0011\ 0000\ 0000\ 0001 \\
\hline
v & & 1010\ 0101\ 1100\ 1001\ 1010\ 0101 = \mathbf{A5C9A5}
\end{array}$$

Mensaje decodificado: $\hat{m} = \mathbf{A5C}$, otra vez el del Ejercicio 1.

3.3 $r_3 = \text{A5C9AA}$

$r_{[23:12]} = \text{A5C}$, con unos en $i \in \{0, 2, 5, 7, 8, 9\}$ — el mismo mensaje del Ejercicio 1 —; $r_{[11:0]} = \text{9AA}$.

$$\begin{array}{rcl}
 & b_0 & 1001\ 1000\ 1111 \\
 \oplus & b_2 & 0011\ 0101\ 0111 \\
 \hline
 & & 1010\ 1101\ 1000 \\
 \oplus & b_5 & 0111\ 1100\ 1100 \\
 \hline
 & & 1101\ 0001\ 0100 \\
 \oplus & b_7 & 0010\ 1011\ 1110 \\
 \hline
 & & 1111\ 1010\ 1010 \\
 \oplus & b_8 & 1000\ 0111\ 1011 \\
 \hline
 & & 0111\ 1101\ 0001 \\
 \oplus & b_9 & 1110\ 0111\ 0100 \\
 \hline
 & Br_{[23:12]} & 1001\ 1010\ 0101 = \text{9A5}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 & Br_{[23:12]} & 1001\ 1010\ 0101 \\
 \oplus & r_{[11:0]} & 1001\ 1010\ 1010 \\
 \hline
 & s & 0000\ 0000\ 1111 = \text{00F}
 \end{array}$$

$w(s) = 4 > 3$: no es el caso 1. Candidatos $s \oplus b_i$:

i	b_i	$s \oplus b_i$	w
0	1001 1000 1111	1001 1000 0000	3
1	0100 1110 0111	0100 1110 1000	5
2	0011 0101 0111	0011 0101 1000	5
3	1011 1110 0010	1011 1110 1101	9
4	1101 1101 0001	1101 1101 1110	9
5	0111 1100 1100	0111 1100 0011	7
6	0101 0011 1101	0101 0011 0010	5
7	0010 1011 1110	0010 1011 0001	5
8	1000 0111 1011	1000 0111 0100	5
9	1110 0111 0100	1110 0111 1011	9
10	1111 0001 1010	1111 0001 0101	7
11	1110 1010 1001	1110 1010 0110	7

Ninguno con peso ≤ 2 : tampoco es el caso 2. Se calcula $q = s \cdot B$:

$$\begin{array}{rcl}
 & b_8 & 1000\ 0111\ 1011 \\
 \oplus & b_9 & 1110\ 0111\ 0100 \\
 \hline
 & & 0110\ 0000\ 1111 \\
 \oplus & b_{10} & 1111\ 0001\ 1010 \\
 \hline
 & & 1001\ 0001\ 0101 \\
 \oplus & b_{11} & 1110\ 1010\ 1001 \\
 \hline
 & q & 0111\ 1011\ 1100 = \text{7BC}
 \end{array}$$

$w(q) = 8 > 3$: no es el caso 3. Candidatos $q \oplus b_i$:

i	b_i	$q \oplus b_i$	w
0	1001 1000 1111	1110 0011 0011	7
1	0100 1110 0111	0011 0101 1011	7
2	0011 0101 0111	0100 1110 1011	7
3	1011 1110 0010	1100 0101 1110	7
4	1101 1101 0001	1010 0110 1101	7
5	0111 1100 1100	0000 0111 0000	3
6	0101 0011 1101	0010 1000 0001	3
7	0010 1011 1110	0101 0000 0010	3
8	1000 0111 1011	1111 1100 0111	9
9	1110 0111 0100	1001 1100 1000	5
10	1111 0001 1010	1000 1010 0110	5
11	1110 1010 1001	1001 0001 0101	5

Ninguno con peso ≤ 2 : tampoco es el caso 4. Se llega al **caso 5**, `o_uncorrectable` en alto, y $\hat{m}$ y e no son válidas.

Comparando con la palabra del Ejercicio 1, $v = \text{A5C9A5}$:

$$r_3 \oplus v = \text{A5C9AA} \oplus \text{A5C9A5} = 00000F = 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 1111, \quad w = 4.$$

El error real tiene peso 4, uno más que $t = 3$. Es justo el caso del Ejercicio 2: el código lo detecta pero no lo puede corregir.